Eliminazione negli alberi rosso neri

Materia	Algoritmi
Anno	Secondo Anno
Data	@November 15, 2024
Studiato	Done

L'eliminazione di un nodo potrebbe violare le proprietà dell'albero rosso-nero. La proprietà $5.$ in particolare non vale più se eliminiamo un nodo nero.

Eliminazione nell'albero binario di ricerca

Per cancellare un nodo da un BST si considerano tre casi.

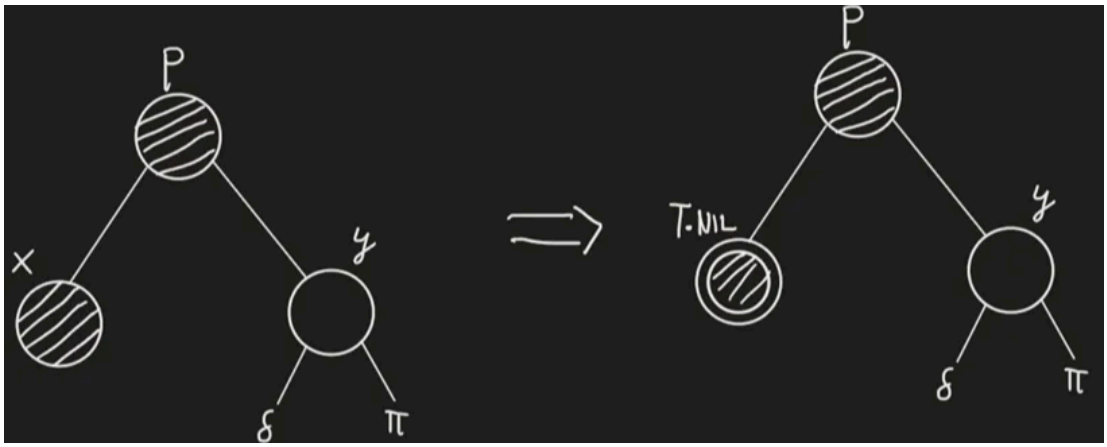
1. **Il nodo è una foglia**: in tal caso la cancellazione è banale e si elimina semplicemente il nodo.
2. **Il nodo ha un figlio**: in tal caso si sostituisce il nodo padre con il figlio.
3. **Il nodo ha due figli**: in tal caso si trova la chiave più piccola del sottoalbero destro o la chiave più grande del sottoalbero sinistro. Si copia tale chiave nel nodo da eliminare e si elimina piuttosto il nodo che originariamente ha tale chiave. L'eliminazione di questo nodo rientra nei due casi precedenti.

Casi per l'eliminazione in un albero rosso-nero

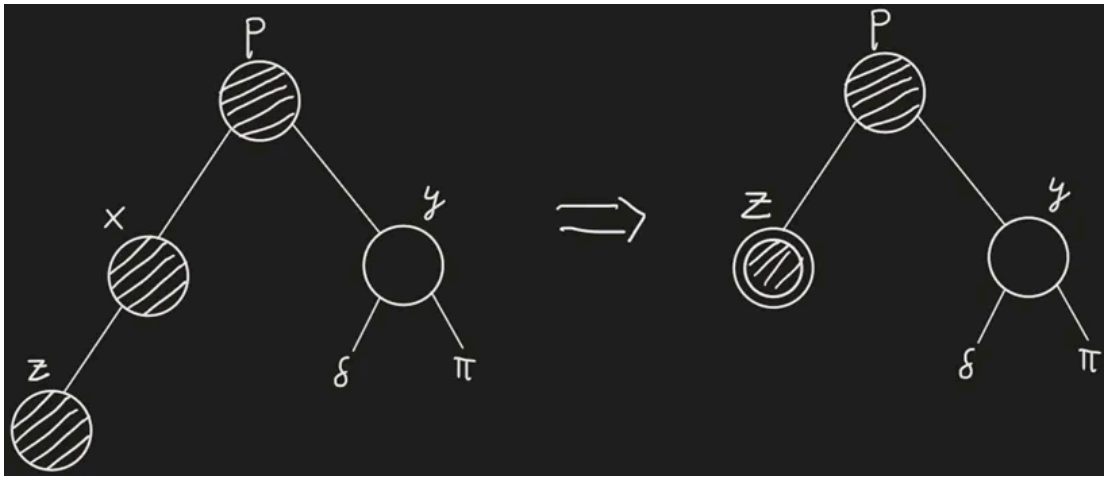
Il nodo che eliminiamo può avere solamente 1 o 0 figli. Si analizzano allora i seguenti casi.

1. Il nodo che stiamo eliminando è senza figli ed **è rosso**, allora **il padre è nero** e basta eliminare tale nodo senza alcun problema.
2. Il nodo da eliminare è **rosso** e **ha un figlio nero**. In tal caso allora basta sostituire il nodo da eliminare con il figlio nero.

3. Il nodo che eliminiamo è **nero** e **ha un figlio rosso**. Questa cancellazione non porta problemi. Ricordiamo che il colore nero non può essere tolto poiché è una risorsa per l'albero in virtù della proprietà 5. Allora in questo caso scambiamo il nodo da cancellare con il figlio rosso, scambiamo i colori (ossia **il figlio diventa nero**) ed eliminiamo il nodo;
4. Il nodo che eliminiamo **è nero e senza figli**. Allora eliminiamo il nodo e il $nihil$ diventa **doppiamente nero**;



5. il nodo da cancellare **è nero e ha un figlio nero**. Il figlio nero allora prende il posto e diventa **doppiamente nero**.



Notiamo che in questo caso si ottiene una violazione della proprietà 1. in quanto **il doppio nero non è un colore contemplato nella configurazione dell'albero**. Allora è necessaria una procedura per **spostare il nero in più**.

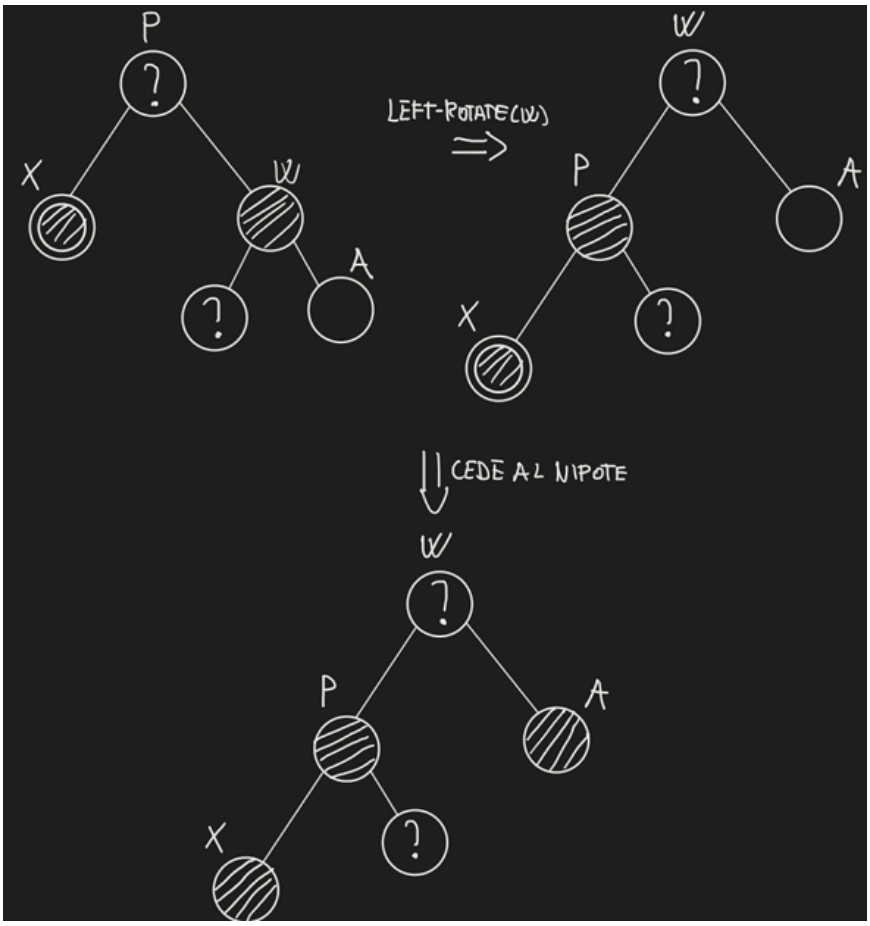
Procedura $\mathrm{Rb\text{-}Delete\text{-}Fixup}$

Nel caso della cancellazione del tipo 4 o 5 andremo a vedere se **c'è un parente prossimo a cui conferire il colore nero**. Analizziamo il **colore del fratello**, ricordando che ogni nodo ha due figli (se consideriamo i $nihil$ automaticamente neri).

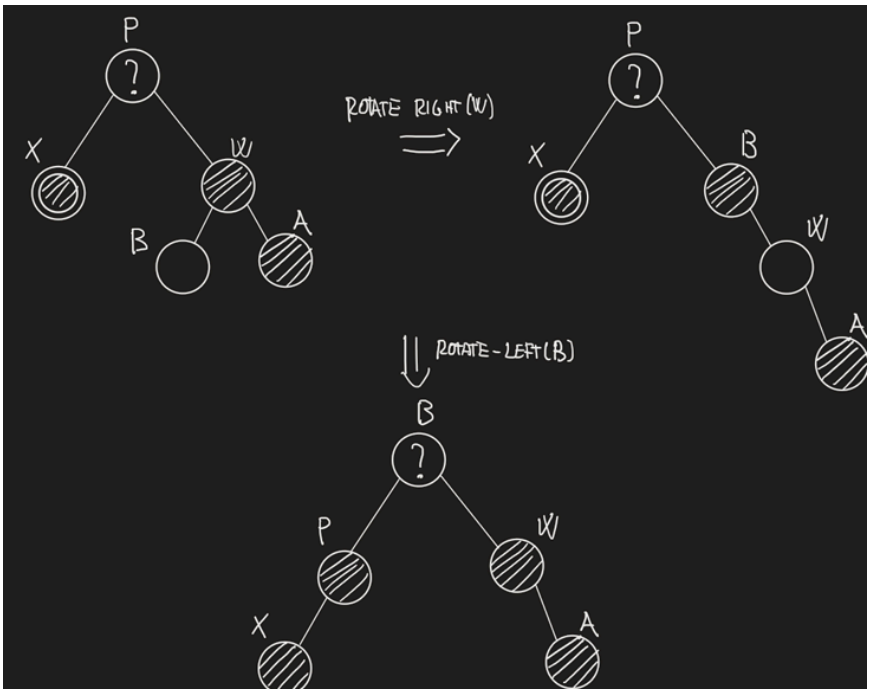
Nota: tali scenari analizzano una regione relativa dell'albero. Pertanto a prima vista può sembrare che la gestione del colore violi la proprietà dell'altezza nera dei nodi, ma ciò non accade perché altre parti dell'albero compensano la mancanza di nodi neri, in virtù del fatto che si ha sempre un albero rosso-nero in partenza.

Chiamiamo P il nodo genitore di x, mentre x è il nodo doppiamente nero e w il suo fratello.

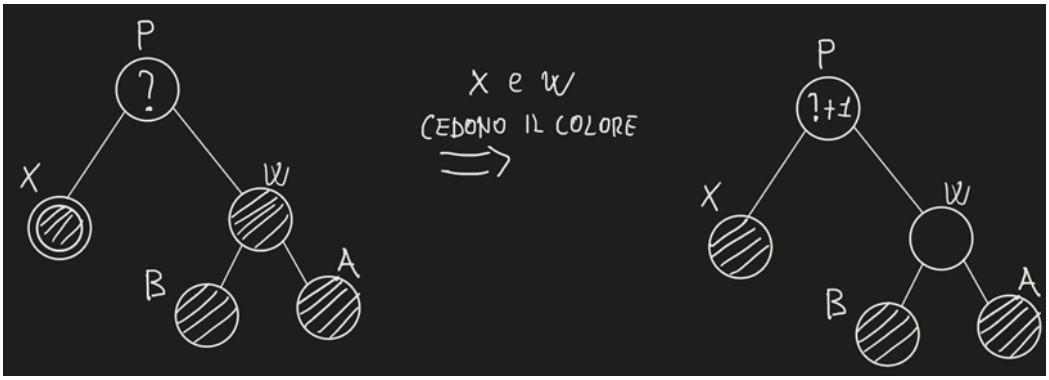
1. il colore del fratello w è **nero e almeno uno dei suoi figli è rosso** (possono anche esserlo entrambi). Allora scendiamo più in profondità.
    a. il figlio esterno è **rosso**. Allora si fa una rotazione sinistra su P. w prende il colore di P e il suo figlio esterno erediterà un colore nero da x. Inoltre, P avrà il colore nero;



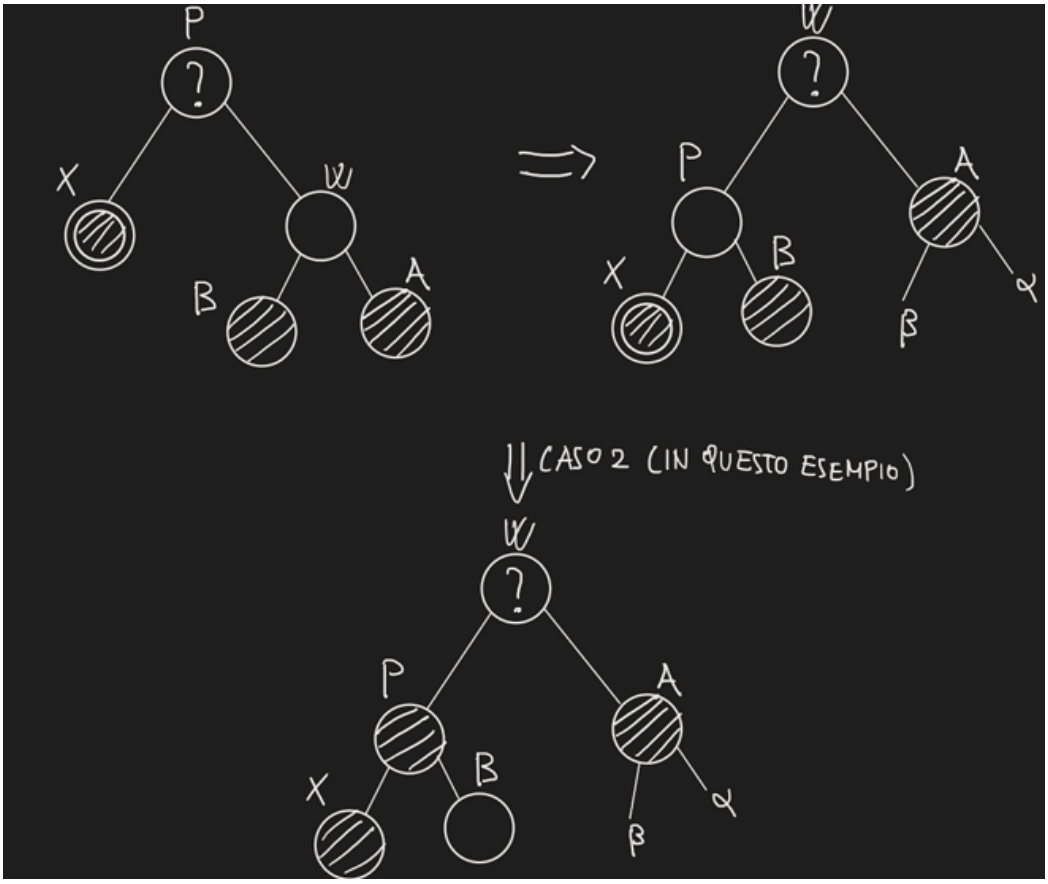
b. il figlio esterno è **nero**, ma il figlio interno è **rosso**. Trasformiamo allora questa situazione nel caso $1.a$ ruotando a destra su w, colorando il figlio ruotato di **nero** e il nodo w di rosso. Di conseguenza siamo nel caso $1.a$;



2. il fratello è **nero** e i suoi due figli sono **neri**. Il nodo e il suo fratello concedono il nero al padre, con il primo che diventa nero e il secondo che diventa rosso, e i nodi figli del fratello rimangono neri. Il passaggio in alto dei colori neri dei figli comporta una fusione in un unico colore nero. Quindi se il padre è già nero, diventa doppio nero e si ritorna al caso 1 richiamato sul padre. Altrimenti, il padre è nero e la proprietà non viene violata;



3. il colore del fratello è **rosso**. I figli del fratello devono essere neri. Ruotiamo il fratello a sinistra sul padre. In questo modo il fratello diventa nero, il padre diventa rosso con figlio sinistro il nodo doppiamente nero e il figlio destro diventa il figlio sinistro nero del fratello. Allora si ha che il nodo doppiamente nero **ha un fratello nero** e ci riconduciamo ai casi $1, 2$.



L’unico caso in cui un nodo nero viene eliminato è quando facendo salire il colore nero esso arriva alla radice, facendola diventare doppio nero. A quel punto, possiamo semplicemente eliminare un nero dalla radice senza avere problemi. Questo scenario si verifica se tutti i nodi sono neri.